2023 Sınavı – Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri – Türkçe Çeviri

Biyokimya – Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen (5×2P = 10P)

1. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a. Değerlik kabuğundaki elektron sayısı (değerlik elektronları) atomun grup numarasına eşittir
b. İzotopların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır.
c. Organik kimya, karbon elementi içeren bileşiklerin kimyasıdır.
d. Organik kimya yeni ilaçların sentezlenmesini mümkün kılar
e. Hepsi

Cevap: e

2. Su molekülünde H ve O'nun formal yükleri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? (İpucu: H: 1A grubu; O: 6A grubu)

a. H = 0 ve O = 0
b. H = +1 ve O = −1
c. H = −1 ve O = +1
d. H = −1 ve O = −1
e. H = +1 ve O = +1

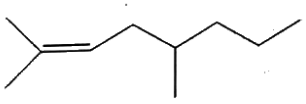
Cevap: a

3. Esterin fonksiyonel grubu hangisidir?

a. –OH
b. RCOH
c. RCOOR′
d. RCOOH
e. R–O–R

Cevap: c

4. Aşağıda verilen bileşiğin IUPAC adı nedir?



a. 2,5-dimetilokt-2-en
b. 2,5-dimetilhept-2-en
c. 2,5-dimetilokten
d. 4-etil-2-metilheks-1-en
e. Hiçbiri

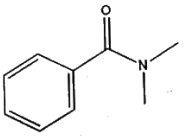
Cevap: a

5. *N,N*-Dimetilformamidin yapısı hangisidir?

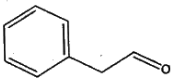
a.



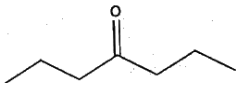
b.



c.



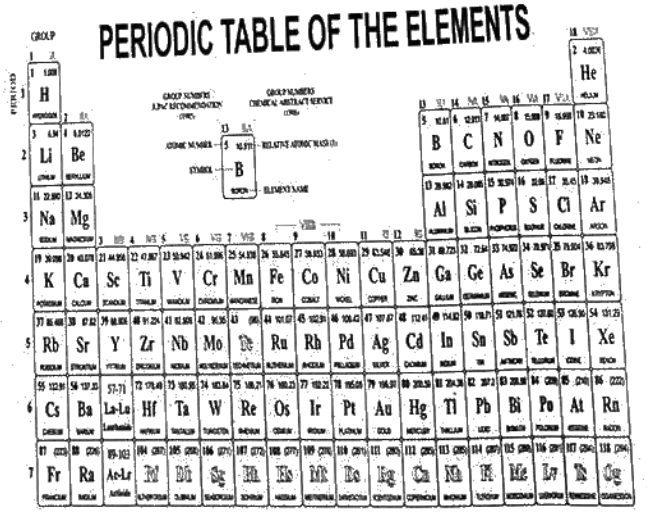
d.



e.



Cevap: a



ELEMENTLERİN PERİYODİK TABLOSU

Biyokimya – Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Garip Ustaoğlu (12×2P = 24P)

6. 2,3-bifosfogliserat (BPG) için aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Akciğer dokusunda hemoglobinin oksijen afinitesini değiştiremez.
II. Oksijen basıncı azaldığında konsantrasyonu artar.
III. Fetüse daha fazla oksijen taşımak için fetal hemoglobine bağlanabilir.
IV. Doğumdan sonra sentezinde kademeli bir artış olur.

A. Yalnızca I
B. Yalnızca III, II, I
C. Yalnızca IV
D. Yalnızca I, II
E. Yalnızca II, III

Cevap: D

7. Bir dokudan total protein izolasyonu işleminin basamakları aşağıdadır. Bu işlemde üçüncü basamak hangisidir?
I. Santrifüj
II. Lizis tamponu ekleme
III. Dokunun tartılması
IV. Dokunun homojenizasyonu
V. Proteinlerin molekül ağırlığına göre ayrılması

A. III
B. IV
C. I
D. V
E. II

Cevap: B

8. Yarışmalı (kompetitif) ve yarışmasız (nonkompetitif) inhibisyonun enzim grafiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Yarışmasız inhibisyonun K_m değeri, yarışmalı inhibisyonun K_m değerinden küçüktür.
II. Yarışmasız inhibisyonun V_{maks} değeri, yarışmalı inhibisyonun K_m değerinden yüksektir.
III. Yarışmasız inhibisyonda K_m değeri değişmez.
IV. Her ikisinde de V_{maks} değeri değişmez.

A. Yalnızca I, IV
B. Yalnızca III, IV
C. Yalnızca I, II
D. Yalnızca I, III
E. Yalnızca II, III

Cevap: D

9. pH = 7 olan bir çözeltide glisinin net yükü nedir? (Karboksil grubu için pK_1 = 2,35; amino grubu için pK_2 = 9,78)

A. −1
B. −2
C. 0
D. +1
E. +2

Cevap: C

10. Tersiyer (üçüncül) yapıda hangi bağ/etkileşim(ler) <u>bulunmaz</u>?
I. Van der Waals etkileşimleri
II. Hidrojen bağları
III. Hidrofobik etkileşimler
IV. Elektrostatik etkileşimler
V. Disülfit bağları

A. Yalnızca II, IV
B. Yalnızca II, III, IV
C. Yalnızca I, II, III, IV
D. Yalnızca I, II, III
E. Hepsi bulunur

Cevap: E

11. SDS-PAGE elektroforezinde proteinler jel üzerinde birbirinden _____ göre ayrılır.

A. Yüklerine
B. Büyüklüklerine
C. Polaritelerine
D. Yük ve büyüklüklerine
E. Polarite ve yüklerine

Cevap: B

12. Hemoglobinin O_2'ye bağlanma afinitesi aşağıdaki parametrelerden hangileri tarafından etkilenebilir?
I. $[CO_2]$
II. $[H^+]$
III. [CO]
IV. Sıcaklık

A. Yalnızca I ve II
B. Yalnızca III
C. Yalnızca I, II ve III
D. I, II, IV
E. Hepsi

Cevap: E

13. Proteinleri belirli ligandlara bağlanma kapasitelerine göre ayırmak için yaygın olarak kullanılabilecek teknik hangisidir?

A. Afinite kromatografisi
B. SDS-PAGE elektroforezi
C. İyon değişim kromatografisi
D. Tuz çöktürme tekniği
E. Boyut dışlama (size exclusion) kromatografisi

Cevap: A

14. Vücudumuzda sabit sayıda enzim olduğunu varsayarsak, enzimin substrat konsantrasyonunu artırmak _____.

A. Reaksiyon hızını her adımda artırır
B. Ürüne dönüşecek daha fazla substrat olduğundan reaksiyon hızını azaltır
C. Tek başına reaksiyon hızını değiştirmez
D. Reaksiyon hızını V_{maks}'a kadar artırır.
E. K_m değeri maksimuma ulaşana kadar reaksiyon hızını azaltır

Cevap: D

15. 6,0 L'lik bir çözelti 84,00 g C_2H_4 içermektedir. Çözeltideki etilenin molar konsantrasyonu nedir?
MA: C = 12 g/mol ve H = 1 g/mol; 1 mol = $6,022 \times 10^{23}$ (Avogadro sayısı)

A. 0,3
B. 0,25
C. 0,1
D. 0,5
E. 1

Cevap: D

16. Doku homojenizasyonu sırasında buz kullanılmasının nedeni nedir?

A. Proteinleri proteaz enzimlerinden korur
B. Hücre zarını parçalamak için lizis tamponunu stabilize eder
C. Proteinleri mekanik gücün ürettiği ısıdan korur
D. Dokunun daha hızlı homojenizasyonunu sağlar
E. Homojenizatörü ısıdan zarar görmekten korur

Cevap: C

17. Miyoglobinin oksijene bağlanma afinitesi _____.

A. Oksijen basıncında artış olduğunda artar
B. Kasta oksijen sayısı düşük olduğunda azalır
C. Oksijen basıncındaki küçük değişikliklere göre değişmez
D. Her zaman hemoglobinin oksijene bağlanma afinitesinden yüksektir
E. Kas dokusunda 2,3-BPG üretimi olduğunda değişebilir

Cevap: C

Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurnaz Gömleksiz (22×1P = 22P)

18. Ubikitin–proteazom yolağında E1, E2 ve E3 enzimlerinin gerçekleştirdiği olayların sırasını en iyi hangisi tanımlar?

A. E1 ubikitin moleküllerini aktive eder, E2 aktive ubikitin moleküllerini E3'e taşır ve E3 aktive ubikitin moleküllerini bir proteine kovalent olarak bağlayarak onu bir proteaz kompleksi tarafından yıkım için işaretler.
B. E1, yıkım için işaretlenmiş proteinlerle kaynaşan otofagozomları aktive eder. E2 otofagozom içindeki proteinlere ubikitin molekülleri ekler ve E3 işaretlenmiş proteinleri yıkmak için asitleri aktive eder.
C. E1 hücresel stresi algılar ve E2'yi aktive eder; E2 de E3'ü fosforile ederek ubikitini proteinlere bağlar ve onları asetilasyon gibi translasyon sonrası modifikasyonlara hedefler.
D. E1, E2 ve E3'ün protein yıkım yolağındaki etkinlikleri birbirinin yerini tutar (yedektir); her biri hedef proteinleri proteazom tarafından yıkım için işaretlemek üzere ubikitini kovalent olarak bağlar.
E. E1 ATP'yi hedef proteinlere aktarır, E2 hedef proteinleri işler ve E3 proteinleri ATP'ye bağımlı kompleksler aracılığıyla yıkar.

Cevap: A

19. Yıkım için ubikitin _____ amino asit kalıntısına bağlanır.

A. Prolin
B. Lizin
C. Serin
D. Valin
E. Lösin

Cevap: B

20. Aşağıdakilerden hangisi bazal laminanın başlıca yapısal bileşenidir?

A. Mikrofilamanlar
B. Entaktin
C. İntegrinler
D. Tip IV kollajen
E. Lamininler

Cevap: D

21. Ara filamanların çapraz bağlayıcı aksesuar proteini olan plektindeki mutasyonlar insanda hangi hastalığa neden olabilir?

A. Parkinson hastalığı
B. Tay-Sachs hastalığı
C. Musküler distrofi
D. Nörodejenerasyon
E. Epidermolizis bülloza simpleks

Cevap: E

22. Dört amino asitten oluşan C-terminal peptit dizisi Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL), proteinleri aşağıdaki organellerden hangisine yönlendirir?

a. Mitokondri
b. Çekirdek
c. Peroksizom
d. Endoplazmik retikulum
e. Golgi

Cevap: d

23. Kromatin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Kromatin hiçbir zaman 10 nm lifinden daha fazla sıkışmaz
b. Nükleozomlar, transkripsiyon faktörleri olarak bilinen proteinlere sarılmış DNA'dan oluşur
c. Histonların metilasyon veya asetilasyon paternleri gen ifadesini düzenleyebilir
d. Kromatin tüm ökaryotik ve prokaryotik DNA'da bulunur

Cevap: c

24. Bazı göç eden hücreler adezif substrat olarak laminin kullanır. Bu tür adezyonda hangi tip zar proteini rol oynar?

a. Kaderinler
b. Ig benzeri CAM'ler
c. İntegrinler
d. EphA
e. Hiçbiri

Cevap: c

25. Çekirdekçik düzenleyici bölgeler (NOR) _____ içinde bulunur.

a. Nükleer matriks
b. Çekirdekçik
c. Nükleer lamina
d. Nükleoporinler
e. Nükleer por

Cevap: b

26. Hücre iskeletinin aşağıdaki filamanlarından hangisi desmozomlara bağlanır?

A. Ara filaman protein ailesi
B. İntegrinler
C. Mikrotübüller
D. Aktin
E. Plektin

Cevap: A

27. Mitokondriye taşınmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A. Mitokondriye gidecek proteinlerdeki sinyal dizisi, mitokondri dış zarındaki bir reseptör protein tarafından tanınır.
B. Mitokondriye taşınan proteinler taşınırken katlanmamış (açılmış) hâldedir.
C. Proteinlerin mitokondriye taşınması SRP ve SRP reseptörünü gerektirir.
D. Bir protein sitozolde yapıldıktan sonra iç mitokondriyal matrikse ulaşmak için iki protein translokatöründen geçmelidir.

Cevap: C

28. Aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR?
I. Çekirdekçik, telomeraz ve sinyal tanıma partikülü dahil diğer RNA-protein komplekslerinin de işlendiği yerdir.
II. 5S rRNA çekirdekçik içinde yer alır.
III. 5.8S, 18S, 28S rRNA genleri 5 farklı insan kromozomunda ardışık (tandem) diziler hâlinde kümelenmiştir.
IV. 45S rRNA bölünerek 18S, 5.8S ve 28S rRNA'ları oluşturur.

A. I, II, III, IV
B. Yalnızca II
C. I, III ve IV
D. II, III ve IV
E. II ve III

Cevap: C

29. Sıkı bağlantılarda (tight junction) aşağıdaki proteinlerden hangisi büyük miktarda bulunur?

A. Albümin
B. Globulin
C. Klaudin
D. Elastin
E. Cajal cisimciği

Cevap: C

30. PTS1 hangi motif kullanılarak tanınır?

A. Glu-Leu-Lys
B. Leu-Phe-Tyr
C. His-Gln-Trp
D. Lys-Phe-Tyr
E. Ser-Lys-Leu

Cevap: E

31. Monoklonal antikor üretiminde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

a. Mekanik mikromanipülasyon
b. Hücresiz sistemler
c. Hücre dizilerinin kullanımı
d. Hücre klonlama
e. Hücre–hücre füzyonu

Cevap: e

32. Aşağıdaki yapılardan hangisi mikrotübüllerin 9+2 düzenini (aksonem) içerir?

a. Stereosilyum
b. Silyum
c. Mikrovillus
d. Sentriyol
e. Bazal cisimcik

Cevap: b

33. Aşağıdaki konumlardan hangilerine gidecek proteinler granüllü endoplazmik retikuluma bağlı ribozomlarda sentezlenir?
I. Çekirdek II. Mitokondri matriksi III. Lizozomlar
IV. Plazma zarı V. Salgı vezikülleri VI. Peroksizom

a. I, II, IV, VI
b. III, IV ve V
c. I ve II
d. Yalnızca VI
e. IV ve VI

Cevap: b

34. Homojenize hücreler santrifüjde giderek artan hızlarda döndürüldüğünde, hücresel bileşenlerin çökeltide (pellet) bulunma sırasını hangisi doğru verir?

a. Ribozomlar, çekirdek, mitokondri
b. Kloroplastlar, ribozomlar, kofullar
c. Çekirdek, ribozomlar, kloroplastlar
d. Kofullar, ribozomlar, çekirdek
e. Çekirdek, mitokondri, ribozomlar

Cevap: e

35. Aşağıdakilerden hangisi oluklu (gap) bağlantının işlevidir?

a. Bariyer oluşturma
b. Hücre–hücre adezyonu
c. Hücre–matriks adezyonu
d. Hücre–hücre iletişimi
e. Hücre iskeletine bağlanma

Cevap: d

36. Aşağıdaki yapılardan hangisinin merkezinde (çekirdeğinde) bir aktin filamanı demeti bulunur?

A. Silyer aksonem
B. Zonula okludens
C. Mikrovillus
D. Flagellar aksonem
E. Bazal cisimcik

Cevap: C

37. Barr cisimciği:

a. X kromozomu üzerinde dişi gelişiminden sorumlu bir gendir.
b. Değişken X inaktivasyonu nedeniyle çevresindeki hücrelerden farklı fenotipe sahip bir hücre topluluğudur.
c. Dişi bir memelinin hücre çekirdeğinde görülebilen inaktive edilmiş bir X kromozomudur.
d. Bir telomerdir.
e. Transkripsiyonel olarak aktiftir.

Cevap: c

38. Aşağıdaki hücre bağlantılarından hangileri hücre dışı matriksin hücreye bağlanmasında rol oynar?
I. Fokal adezyonlar
II. Desmozomlar
III. Hemidesmozomlar
IV. Oluklu (gap) bağlantılar

A. I, II, III ve IV
B. III ve IV
C. I ve III
D. I, II ve III

Cevap: C

39. DNA molekülü bir histon çekirdeği (8 histon molekülü) etrafında iki tur yaparak ..... adı verilen boncuk benzeri yapılar oluşturur.

A. Kromatozom
B. Nükleozom
C. Bağlayıcı (linker) DNA
D. Solenoid
E. Proteozom

Cevap: B

<u>Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Yalda Hekmatshoar (10×2P = 20P)</u>

40. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Lizozomun çift zarı vardır
B. B kan grubuna sahip bir kişi B antikoru üretir
C. Otofaji, hücrenin kendi bileşenlerinin yıkımıdır
D. Bir zardaki proteinlerin miktarları ve türleri değişken değildir
E. Yalnızca lizozomal enzimleri içeren veziküllere sekonder lizozom denir

Cevap: C

41. Tek bir zarla çevrili bir organelin endoplazmik retikuluma yakın olduğu gözlenmektedir. Yeni sentezlenmiş proteinleri çevreliyor gibi görünmektedir. Bu organel büyük olasılıkla hangisidir?

A. Lizozom
B. Golgi kompleksi
C. Mitokondri
D. Çekirdek
E. Peroksizom

Cevap: B

42. Aşağıdaki organellerden hangisi apoptozla hücre ölümünde kritik rol oynar?

A. Golgi kompleksi
B. Lizozom
C. Mitokondri
D. Peroksizom
E. Endoplazmik retikulum

Cevap: C

43. Nükleer lamina esas olarak neden oluşur?

A. Kollajen
B. Mikrotübüller
C. Ara filamanlar
D. Fosfolipitler
E. Mikrofilamanlar

Cevap: C

44. Daha önce normal gelişim gösteren 6 aylık bir kız bebekte şimdi Tay-Sachs hastalığının bulgu ve belirtileri görülmektedir. Bu bozuklukta aşağıdaki organellerden hangisi etkilenmiştir?

A. Golgi
B. Lizozomlar
C. Mitokondri
D. Endoplazmik retikulum
E. Peroksizomlar

Cevap: B

45. Apoptotik hücreler zarın ..... tabakasında ..... eksprese eder; bu da apoptotik hücrelerin makrofajlar tarafından erken tanınmasını sağlar.

A. Fosfatidiletanolamin, iç
B. Fosfatidilserin, dış
C. Fosfatidiletanolamin, dış
D. Fosfatidilkolin, dış
E. Fosfatidilserin, iç

Cevap: B

46. Hem ökaryotik hem de prokaryotik hücrelerde hangi organeller bulunur?
I) Ribozomlar II) Mitokondri III) Hücre duvarı IV) Hücre zarı

A. I ve IV
B. I, II ve IV
C. II ve IV
D. Yalnızca IV
E. II ve III

Cevap: A

47. Proteinler hangi kromatografi türünde yüklerine göre ayrılabilir?

A. Hidrofobik kromatografi
B. Jel filtrasyon kromatografisi
C. Afinite kromatografisi
D. İyon değişim kromatografisi
E. Yukarıdakilerin hepsi

Cevap: D

48. Porinler, mitokondrinin ..... zarında yer alan ..... ve ..... proteinlerdir.

A. Periferik, çoklu α heliks, iç
B. Periferik, β varil (barrel), dış
C. İntegral, tek α heliks, dış
D. İntegral, çoklu α heliks, iç
E. İntegral, β varil (barrel), dış

Cevap: E

49. Lipozom ..... oluşur.

A. Kolesterolden
B. Proteinden
C. Glikolipitten
D. Fosfolipitten
E. Yukarıdakilerin hepsinden

Cevap: D

Biyofizik – Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Ezer Özer (4×1 = 4P)

50. Kan gazı elektrotlarıyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a. pO_2 elektrotları Clark elektrotları olarak bilinir.
b. Referans elektrot ortamdaki çözeltinin bileşiminden etkilenmemelidir.
c. Severinghaus elektrodu gelişmiş bir pCO_2 elektrodu türüdür.
d. Kalomel ve gümüş/gümüş klorür (Ag/AgCl) elektrotlar referans elektrot türleridir.
e. Kalomel elektrot yalnızca anot olarak işlev görebilir.

Cevap: e

51. Büyük bir sınav için gergin olan ve hızlı soluk alıp veren bir öğrencide aşağıdakilerden hangisini beklersiniz?

a. Metabolik alkaloz
b. Respiratuvar alkaloz
c. Metabolik asidoz
d. Respiratuvar asidoz
e. Hiçbiri

Cevap: b

52. Tamponlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. pH değişimlerine direnç gösterebilen çözeltiler olan tamponlar, biyolojik sistemlerde H^+ iyonu konsantrasyonlarının sabit tutulmasında kilit role sahiptir.
b. Karbonik asit–bikarbonat tampon sistemi hücre dışı sıvıdaki en önemli tampon sistemidir.
c. Maksimum tamponlama kapasitesi pH = pK olduğunda görülür.
d. Kanın pH'ı bir tampon sistemiyle korunmaz.
e. Tampon sistemleri hızlı etki eder.

Cevap: d

53. Asit–baz bozukluklarıyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a. Vücudun asit–baz dengesizliğine verdiği yanıta kompanzasyon denir. Altta yatan sorun metabolikse respiratuvar kompanzasyon yardımcı olabilir. Sorun respiratuvarsa renal mekanizmalar metabolik kompanzasyon sağlayabilir.
b. Metabolik asidoz şiddetli, kontrolsüz diabetes mellitusta (ketoasidoz) sıklıkla görülür.
c. Respiratuvar alkalozun birincil nedeni hipoventilasyondur.
d. Metabolik alkaloz mide asidi kaybı veya aşırı antasit alımı nedeniyle oluşabilir.
e. Respiratuvar asidoz, akciğerler vücudun ürettiği karbondioksidi yeterince uzaklaştıramadığında oluşur.

Cevap: c

Biyofizik – Prof. Dr. Feride Severcan (8×1P = 8P)

54. Aşağıdaki tekniklerden hangisi soğurma (absorpsiyon) ilkesine dayanır?

A. UV-Görünür bölge spektroskopisi
B. Floresans spektroskopisi
C. X-ışını spektroskopisi
D. Lüminesans spektroskopisi
E. Hiçbiri

Cevap: A

55. Yanlış cevabı bulunuz.

A. Kovalent bağda elektron iki atom tarafından paylaşılır
B. İki farklı kovalent bağ vardır: saf kovalent bağlar ve dipol (polar) kovalent bağlar
C. İyonik bağlarda elektron atomdan koparılır.
D. Hidrofobik kuvvetler güçlü kimyasal kuvvetlerdir.
E. Van der Waals bağları hidrofobik kuvvetlerdir

Cevap: D

56. Doğru cevabı bulunuz:

A. Biyolojik sistemler ancak yeni fizik yasalarının bulunmasıyla anlaşılabilir
B. Biyolojik moleküllerin karmaşık biyolojik görevleri yerine getirebilmesi, üç boyutlu şekillerine ve dinamik özelliklerine bağlıdır
C. Bir molekülün enerji düzeyleri genellikle dejeneredir ve ayırt edilemez
D. Yapı–işlev ilişkisi biyolojik sistemleri anlamak için çok önemli bir konu değildir.
E. Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir.

Cevap: B

57. LİPİT SALLARI (lipid rafts):

A. Yalnızca model membranlarda gözlenir
B. İnsan sağlığında fizyolojik önemi yoktur
C. Esas olarak protein–protein etkileşimiyle ilişkilidir
D. Esas olarak protein–nükleik asit etkileşimiyle ilişkilidir
E. Lipit asimetrisiyle ilişkilidir

Cevap: E

58. Biyomoleküllerin şekilleri neye bağlıdır?

A. Üzerlerine ve içlerinde etki eden fiziksel kuvvetlere.
B. Dinamik özelliklerine
C. Hidrojen bağları ve van der Waals temasları dahil çeşitli kuvvetlere
D. Molekülün bağlanma bölgelerine.
E. Üzerlerine ve içlerinde etki eden kimyasal kuvvetlere

Cevap: C

59. Sıcaklığın ve lipit bileşiminin membran akışkanlığı üzerindeki etkileri sıklıkla yalnızca bir veya birkaç tür lipit içeren ve protein içermeyen yapay membranlar kullanılarak incelenir. Membran faz geçişlerini −36 °C olarak ölçtüğünüzü varsayın. Bu geçiş sıcaklığını aşağıda listelenen doğru yapay membranla eşleştirebilir misiniz?

A. Tamamen doymuş 18 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolinden yapılmış
B. Tamamen doymuş 16 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolinden yapılmış
C. Tamamen doymuş 14 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolinden yapılmış
D. Tamamen cis ikili bağ içeren fosfatidilkolinden yapılmış
E. Tamamen negatif yüklü fosfolipitlerden yapılmış

Cevap: D

60. Biyolojik membranların sıvı kristal fazının üç önemli özelliğini seçeneklerden seçiniz.
I) Düzensiz II) Daha hareketli III) İzotropik IV) Anizotropik V) Düzenli VI) Daha az hareketli

A. I, II ve III
B. I, III ve VI
C. I, II ve IV
D. II, III ve V
E. IV, V ve VI

Cevap: C

61. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın parçacık doğasını en kesin şekilde kanıtlar?

A. Fotoelektrik olay.
B. Girişim olayı.
C. Kırılma olayı.
D. Yansıma olayı.
E. Kırınım olayı

Cevap: A

Deontoloji ve Tıp Tarihi – Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür (6×2P = 12P)

62. Mikrop teorisinin, yani bulaşmanın neden ve nasıl gerçekleştiğinin keşfinin başlıca payı hangisine aittir?

A. Laboratuvar tıbbı
B. Moleküler tıp
C. Hipokratik tıp
D. Çin tıbbı
E. Translasyonel tıp

Cevap: A

63. İmparatorlukların yükselişinden önce epidemiler ve pandemiler bilinmiyordu. İmparatorluklarda epidemilerin ortaya çıkmasıyla ilgili baskın etkenler şunlardır:

A. Yoğun ticaret, hızlı ulaşım araçları, kentlerde çok sayıda insanın yoğunlaşması.
B. Mesleki uzmanlaşma, sermaye birikimi, bürokrasiler
C. Örgün eğitim, dini çeşitlilik, kültürel farklılık
D. Tıp uzmanlarının örgün eğitimi, uygulama ve fikirlerin yoğun kültürel alışverişi, sıkı yapılandırılmış şifa kurumları.
E. Hiçbiri

Cevap: A

64. Tarım devrimiyle (Neolitik) ilgili hastalıklarla karşılaştırıldığında, avcı-toplayıcı toplulukların üretim ve tüketim örüntüleri şuna yol açmıştır:

A. Beslenme yetersizliğiyle ilgili daha fazla hastalık
B. Zoonotik enfeksiyonların insana uyum sağlamış biçimleriyle ilgili daha fazla hastalık
C. Daha az kardiyovasküler hastalık
D. Fiziksel aşırı kullanıma bağlı daha fazla dejeneratif durum
E. Belirli durumların hastalık prevalansı, erken Neolitik çiftçiler ile Paleolitik avcı-toplayıcı topluluklar arasında farklılık göstermez.

Cevap: C

65. Orak hücreli aneminin etiyolojisini tanımlamak için hangi disiplinler birlikte çalışmıştır?

A. Mikrobiyoloji, jinekoloji, arkeoloji.
B. Biyokimya, biyofizik, biyomühendislik.
C. Tıbbi coğrafya, genetik, hematoloji.
D. Kardiyoloji, anatomi, sosyoloji.
E. Histoloji, fizyoloji, farmakoloji.

Cevap: C

66. Deney ve gözleme dayalı bilimsel bir yaklaşım olan ve daha sonra modern kimyaya dönüşen pratik teknikler içeren simya, kökenini şurada bulmuştur:

A. Helen ve Helenistik savaş teknikleri, Roma hidrolik ve mühendislik teknolojileri ile Orta Çağ Hristiyan oluş ve dönüşüm felsefelerinin birleşimi.

B. Mısır'ın metalurji, boyacılık ve cam yapımındaki endüstriyel becerilerinin Süryani, Babil ve Yunan felsefi düşünceleri ve bilimsel yöntemle birleşimi.

C. Yoğun ipek ve kâğıt üretimiyle kazanılan Çin becerilerinin, daha sonra barut, çeşitli mürekkepler ve bitkisel materia medica gibi bileşik maddelerin arıtılmasına yönelik laboratuvar yaklaşımlarıyla birleşimi.

D. Ayurveda bilginlerinin geliştirdiği doğal oluş kurallarının derlenmesi olan Hint Veda bilimsel bilgisinin, daha sonra tekstil üretimi, metal işleme ve tıbbın pratik teknolojilerine uygulanması.

E. Simya bilimsel bir yaklaşım değil, modern kimyayla ilişkilendirilemeyecek büyüsel-dinsel uygulamalar bütünüdür.

Cevap: B

67. Antik Yunan ve erken Roma tıp metinleri ilk olarak Süryani keşişler tarafından Urfa (Edessa), Nusaybin (Nisibis) ve Cündişapur tıp okullarında öğretim amacıyla Süryaniceye çevrilmiştir. Bu metinler daha sonra hangi dillere çevrilerek korunmuştur?

A. Farsça, Arapça, Latince.

B. Fransızca, İngilizce, Almanca

C. Çince, Hintçe, Latince

D. Urduca, İbranice, İspanyolca

E. Fenikece, Mısırca, İtalyanca.

Cevap: A